

34. hét - TANANYAG

Lézerhegesztés, plazmahegesztés és additív gyártástechnológiák

A fejezet céljai

- A korszerű hegesztési technológiák megismerése
- A lézer- és plazmahegesztés működésének megértése
- Az additív gyártás és a hegesztési technológiák kapcsolatának felismerése

A hét mérnöki gondolata

„A modern gyártás alapja a pontosság, az automatizálás és a folyamatos innováció.”

Történeti áttekintés

A lézertechnológia az 1960-as évektől fejlődött gyorsan, majd az 1980-as évektől jelent meg a sorozatgyártásban. A plazmahegesztés nagy energiájú ívével kiváló minőségű kötéseket biztosít, míg az additív gyártás rétegről rétegre építi fel az alkatrészeket.

A technológiák összehasonlítása

Technológia	Jellemző előny / sajátosság
Lézerhegesztés	Nagy pontosság, kis hőbevitel.
Plazmahegesztés	Mély beolvadás, stabil ív.
Additív gyártás	Bonyolult geometriák, kis szériák és egyedi alkatrészek.

Ipari alkalmazások

Autóipari karosszériák, repülőgépipari szerkezeti elemek, orvosi implantátumok, szerszámgyártás és prototípus-készítés.

Előnyök és korlátok

Előnyök: nagy pontosság, kis utómunka, automatizálhatóság.

Korlátok: magas beruházási költség, speciális berendezések és képzett kezelőszemélyzet szükséges.

Műhelytitok

A kiváló minőségű lézerhegesztéshez nemcsak a sugár fókuszálása fontos, hanem a munkadarab tisztasága és pontos illesztése is.

Biztonság

Lézerberendezések használatakor kötelező a megfelelő védőszemüveg és a zárt munkatér. A plazmahegesztés során kiemelten fontos a füstelszívás.

Laborfeladat

Vizsgáljátok meg különböző hegesztési technológiák alkalmazási területeit, és készítsetek összehasonlító táblázatot pontosság, sebesség és költség alapján.

Önellenőrző kérdések

1. Mi a lézerhegesztés legnagyobb előnye?
2. Miben különbözik a plazmahegesztés az ívhegesztéstől?
3. Mit jelent az additív gyártás?

4. Hol alkalmazzák ezeket a technológiákat?

5. Milyen biztonsági előírások szükségesek?

Kapcsolódó Moodle kérdésbank

GEP-034-Q01-Q10 Feleletválasztós • Q11-Q15 Igaz/Hamis • Q16-Q20 Párosítás • Q21-Q25 Képfelismerés • Q26-Q30 Kifejtős